SOTRAMA

Envoi de colis France → Bamako & Dakar

Fiche technique et fonctionnelle

Application de gestion SOTRAMA (app.sotrama.net) et site public (sotrama.net) : fonctionnalités, rôles, parcours d'un colis, architecture, sécurité, exploitation

Sommaire

1. Présentation
2. Utilisateurs et rôles
3. Parcours d'un colis
4. Colis et articles
5. Expéditions
6. Clients, appels et ramassages
7. Paiements et bonus fidélité
8. Guichet agence et remise
9. Étiquettes, reçus et documents
10. Tableaux de bord, rapports, journal
11. Notifications
12. Site public sotrama.net
13. Administration
14. Architecture technique
15. Modèle de données
16. Sécurité
17. Hébergement et exploitation
18. Tâches automatiques

Application	https://app.sotrama.net
Site public	https://www.sotrama.net
Auteur	Yaya DIALLO — bayayadiallo1@gmail.com
Version du document	Octobre 2026

1 Présentation

SOTRAMA est une entreprise familiale de transport de colis entre la France et l'Afrique de l'Ouest : envoi en **conteneur** (maritime) vers **Bamako (Mali)** et **Dakar (Sénégal)**, et **GP avion** vers Bamako pour les envois urgents, avec ramassage à domicile en Île-de-France.

L'application couvre toute l'activité, de l'appel du client jusqu'à la remise du colis au destinataire en Afrique :

Besoin	Réponse de l'application
Recevoir les demandes	Registre des appels, demandes de ramassage en ligne depuis sotrama.net
Organiser les ramassages	Planning (mardi, jeudi, dimanche), camions, rappels automatiques
Enregistrer les colis	Saisie sur téléphone ou ordinateur, photos, reçu, étiquettes à code-barres et QR code
Expédier	Expéditions (conteneur / avion), affectation des colis, manifeste, rentabilité
Encaisser	Paiements en France ou à l'arrivée, paiement groupé, bonus fidélité, équivalent FCFA
Remettre	Guichet agence à Bamako et Dakar : scan, encaissement, remise avec code de retrait
Informer	Suivi en ligne pour les clients, e-mails et notifications, rapports d'activité quotidiens
Piloter	Tableaux de bord, statistiques, exports Excel et PDF, journal d'activité

Deux sites, une seule application

> **app.sotrama.net**
> Espace de gestion réservé à l'équipe (connexion obligatoire). Installable sur téléphone (application web et APK Android).

> **www.sotrama.net**
> Site public : présentation, départs à venir, suivi d'un colis, demande de ramassage, témoignages, galerie.

Les deux sont servis par la même application, qui reconnaît le site demandé par son adresse. Les données (colis, départs, suivi) sont donc toujours à jour des deux côtés.

2 Utilisateurs et rôles

Rôle	Où	Ce qu'il peut faire
Administrateur	Direction	Tout : colis, expéditions, clients, paiements, annulations, statistiques, rentabilité, utilisateurs, paramètres, site internet, journal.
Agent de ramassage	France	Clients, registre des appels, planning des ramassages, enregistrement des colis (il voit les siens), corbeille. N'encaisse pas.
Représentant	Agence Bamako ou Dakar (rattaché à un pays)	Guichet agence, colis de son pays, encaissement et remise au destinataire, ses encaissements. Montants affichés aussi en francs CFA.
Client / destinataire	Public, sans compte	Suivre un colis (n° + téléphone ou QR code), demander un ramassage en ligne.

> Les droits sont hiérarchiques : l'administrateur a aussi tous les droits de l'agent et du représentant. Chaque page et chaque action vérifient le rôle ; un représentant ne voit jamais les colis d'un autre pays.

Modules par rôle

Module	Admin	Ramassage	Représentant
Tableau de bord (adapté au rôle)	✔	✔	✔
Guichet agence	✔		✔
Colis	✔	✔ les siens	✔ son pays
Expéditions	✔		
Clients · Registre des appels · Ramassages · Corbeille	✔	✔	
Paiements (tous) / Mes encaissements	✔ Paiements		✔ Mes encaissements
Administration	✔		
Aide · Application mobile · Scanner	✔	✔	✔

3 Parcours d'un colis

#	Étape	Qui	Dans l'application
1	Demande	Client	Appel noté au registre, ou demande en ligne sur sotrama.net (jour de ramassage au choix : mardi, jeudi, dimanche).
2	Ramassage planifié	Agent / admin	Planning, camion, rappel automatique avant le rendez-vous.
3	Enregistrement	Agent / admin	Fiche colis : client, destinataire, articles (marchandise, nombre de colis, prix, photos), expédition. Numéro `ST2610-0042` et code de retrait générés.
4	Reçu et étiquettes	Agent / admin	Reçu PDF (papier, WhatsApp, e-mail) ; une étiquette par carton (« 1/3, 2/3, 3/3 ») avec QR code et code-barres.
5	Paiement (France)	Admin	Total, acompte ou paiement groupé. Bonus fidélité utilisable.
6	Expédition	Admin	Le colis est affecté à un conteneur ou un vol. Statuts : expédié → en transit → (retenu en douane) → arrivé. Le changement s'applique à tous les colis.
7	Arrivée en agence	Représentant	Le colis apparaît au guichet de Bamako ou Dakar. Le client est informé.
8	Paiement (arrivée)	Représentant	Encaissement du reste, en euros avec l'équivalent FCFA (espèces, Orange Money, Wave…).
9	Remise	Représentant	Seulement si le colis est soldé et sur présentation du **code de retrait**. Statut « récupéré ».

Statuts

Objet	Statuts possibles
Colis	En préparation · Expédié · En transit · Retenu en douane · Arrivé · Récupéré
Paiement d'un colis	Non payé · Partiellement payé · Payé
Expédition	En préparation · Expédiée · En transit · Retenue en douane · Arrivée · Clôturée
Ramassage	Demande (en ligne) · En attente · Confirmé · Effectué · Annulé

Chaque changement de statut d'un colis est daté et conservé dans son historique.

4 Colis et articles

Enregistrement

- **Expéditeur** : client choisi dans la base (recherche par nom ou téléphone) ou nouveau client créé à la volée.
- **Destinataire** : nom et téléphone (Mali ou Sénégal).
- **Articles** : une ligne par marchandise — type, **nombre de colis** (cartons, valises…), prix, observations, photo. Le nombre de colis total et le montant se calculent en direct.
- **Expédition** et type : standard ou express.
- **Photos** prises avec l'appareil du téléphone, compressées avant l'envoi.

Contrôles

- **Doublons** : alerte si un colis semblable (même expéditeur, même destinataire, 3 derniers jours) ou un client au même téléphone existe déjà.
- **Double clic** : un formulaire ne peut créer qu'un seul colis.
- Erreurs de saisie affichées toutes ensemble, avec l'emplacement du champ.

Liste des colis

- Recherche (n°, client, destinataire, téléphone) et filtres : statut, paiement, expédition, période.
- Colonnes : n° de suivi, client, destinataire, expédition, nombre de colis, montant, reste, statuts.
- Colis déjà récupérés masqués par défaut ; 10 à 500 lignes par page ; export Excel.
- **Paiement groupé** sur le filtre « Non payé » (voir partie 7).

Fiche colis

Informations, articles, paiements, historique des statuts et des modifications. Actions selon le rôle : reçu, étiquettes, encaisser, utiliser le bonus, corriger le tarif, changer le statut, remettre, modifier, supprimer. Un lien ramène à la liste d'origine, filtres compris.

Corbeille

Un colis supprimé (seulement s'il est en préparation et sans paiement) va dans la corbeille : il ne compte plus nulle part et peut être restauré pendant **7 jours**, puis il est supprimé définitivement avec ses photos.

5 Expéditions

- **Création** : mode (maritime / aérien), destination (Mali / Sénégal), dates de départ et d'arrivée prévue, conteneur.
- **Affectation** des colis en attente, par cases à cocher.
- **Changement de statut** appliqué à tous les colis de l'expédition, avec information des clients.
- **Colis de l'expédition** : recherche, filtres (statut, paiement), tri par colonne (n°, client, nombre de colis, montant, reste…).
- **Exports** : manifeste Excel et PDF (selon les filtres), étiquettes de tous les colis.
- **Rentabilité** : dépenses par catégorie (fret, transport, douane, manutention, emballage, commission, autre) et marge.
- **Publication sur le site** : le départ est annoncé sur sotrama.net, avec compte à rebours.

> Indicateurs de la fiche : nombre d'envois (n° de suivi), clients, **nombre de colis** (cartons), encaissé sur total.

6 Clients, appels et ramassages

Clients

- Liste avec adresse, recherche, export Excel.
- Fiche : coordonnées, position GPS (téléphone ou adresse), carte et itinéraire Google Maps, historique des colis, compte bonus.
- Détection des doublons par téléphone ; suppression avec avertissement irréversible.

Registre des appels

- Chaque appel est noté : client (existant ou nouveau), adresse, demande, camion, date de ramassage souhaitée.
- L'utilisateur est celui qui est connecté. Les demandes faites en ligne y arrivent automatiquement.
- Tableau rafraîchi automatiquement : chacun voit les appels notés par les autres. Export Excel.

Ramassages

- Calendrier (glisser-déposer pour déplacer un rendez-vous) et liste des rendez-vous à venir avec itinéraire.
- **Camions** gérés dans l'administration et affectés aux ramassages.
- Rappels automatiques aux agents et administrateurs (notification et e-mail).
- Export PDF de la tournée.

7 Paiements et bonus fidélité

Encaissement

- Modes : espèces, carte bancaire, virement, Orange Money, Wave (et bonus fidélité).
- Acompte ou solde, remise, référence (n° de transaction), commentaire.
- **Impossible d'encaisser plus que le reste à payer.** Montants stockés en centimes, sans erreur d'arrondi.
- Annulation d'un paiement par un administrateur, notée au journal ; le bonus éventuel est restitué.
- Après un paiement, un bouton ramène à la liste d'où l'on venait.

Paiement groupé

Sur la liste des colis filtrée « Non payé » : cocher les lignes (ou toute la page), voir le total en direct, ouvrir le **récapitulatif** (colis, montants, total), choisir le mode, puis confirmer. Chaque colis est soldé par son propre paiement ; tout ou rien ; si le total a changé entre-temps, une nouvelle confirmation est demandée. Jusqu'à 500 colis.

Paiements et encaissements

- **Paiements** (admin) : journal filtrable, totaux par caissier et par mode, export Excel.
- **Mes encaissements** (représentant) : ses paiements, en euros et FCFA, export PDF et Excel.

Bonus fidélité

Chaque colis rapporte au client un bonus selon le total de ses articles (barème par paliers, modifiable dans l'administration). Le bonus est utilisable sur les colis suivants, recalculé si les articles changent, retiré si le colis est supprimé, et figure sur le reçu.

8 Guichet agence et remise

Écran des représentants à Bamako et Dakar, conçu pour aller vite au comptoir :

- Recherche par **code de retrait**, n° de suivi ou téléphone.
- **Scan** du QR code ou du code-barres de l'étiquette, à la caméra du téléphone ou à la douchette USB : la fiche du colis s'ouvre directement.
- Liste des colis arrivés dans le pays du représentant.
- Encaissement avec conversion en **francs CFA** affichée en direct.

Règles de remise

Règle	Raison
Colis entièrement payé	Pas de remise avec un reste à payer (un administrateur peut forcer, c'est noté).
Code de retrait obligatoire	Le destinataire présente le code reçu par l'expéditeur ; le représentant ne le voit pas.
5 codes faux → blocage 15 min	Empêche de deviner le code.
Nom de la personne qui récupère	Conservé dans l'historique.

9 Étiquettes, reçus et documents

Étiquettes de colis

- Une étiquette par carton, numérotée « 2 / 3 », avec ville et pays de destination en gros, n° de suivi, destinataire, expéditeur, expédition, contenu.
- **QR code** : ouvre la fiche pour l'équipe, le suivi public pour les autres.
- **Code-barres Code 128** lisible par toutes les douchettes.
- Formats : **10 × 15 cm** (imprimante thermique), **planche A4 de 4 étiquettes A6** (avec reprise d'une planche entamée), **A4** (papier normal), **62 × 100 mm** (Brother, Dymo). Le format choisi est mémorisé.
- Impression pour un colis ou pour toute une expédition.

Documents produits

Document	Format	Contenu
Reçu du colis	PDF	Articles, nombre de colis, montants, bonus, QR code de suivi, code de retrait. Envoi par WhatsApp, e-mail ou impression.
Étiquettes	PDF	Voir ci-dessus.
Manifeste d'expédition	PDF, Excel	Colis, clients, destinataires, nombre de colis, montants, reste, totaux.
Listes (colis, clients, paiements, appels…)	Excel	Logo, couleurs, date et heure d'export, auteur ; reprend les filtres. Chaque export est journalisé.
Encaissements, tournée de ramassage	PDF	Pour le représentant et pour l'agent.
Rapport d'activité	PDF par e-mail	Jour, semaine, mois (voir partie 10).

10 Tableaux de bord, rapports, journal

Tableaux de bord

- **Administrateur** : chiffres clés, graphiques (colis par mois, encaissements, statuts), rentabilité, derniers colis, fréquentation du site public.
- **Agent** : ses colis, ses performances du mois, prochains ramassages.
- **Représentant** : colis arrivés, à remettre, ses encaissements (euros et FCFA).

Rapports d'activité par e-mail

Chaque nuit à minuit, les administrateurs reçoivent le rapport de la veille avec un PDF joint : colis enregistrés (nombre de colis, montants), colis remis, paiements, ramassages. Le lundi s'ajoute le rapport de la semaine, le 1er celui du mois. Rien n'est envoyé pour une période sans mouvement ; un rapport n'est jamais envoyé deux fois. Chaque lancement est tracé dans un journal.

Journal d'activité

Qui a ajouté, modifié ou supprimé quoi, et quand : colis, clients, paiements, utilisateurs, connexions, exports. Filtrable par utilisateur, action, objet et période ; affiché aussi en bas de chaque fiche.

Statistiques du site public

Visites anonymes de sotrama.net (sans cookie ni donnée personnelle), affichées dans les statistiques de l'administrateur.

11 Notifications

Canal	Destinataire	Utilisation
E-mail	Clients	Reçu du colis, changement de statut.
E-mail	Administrateurs, agents	Rapports d'activité, rappels de ramassage.
Notification du navigateur / téléphone	Équipe	Nouvelle demande de ramassage en ligne, rappels de rendez-vous.
SMS (Orange)	Clients	Changement de statut des colis (si le service est activé).
WhatsApp	Clients	Envoi du reçu en un clic depuis la fiche.

Tous les e-mails et SMS envoyés sont journalisés (Administration → SMS & e-mails envoyés), avec les éventuelles erreurs.

12 Site public sotrama.net

Page / section	Contenu
Accueil	Présentation, services (conteneur, GP avion, ramassage), **compte à rebours** du prochain départ, départs annoncés, nouveautés (ex. nouvelles destinations), galerie « En images », témoignages, partenaires, équipe et contacts.
Suivi d'un colis	N° de suivi + téléphone, ou lien du QR code. Étapes du colis ; jamais le code de retrait.
Demande de ramassage	Coordonnées, adresse, jour (mardi, jeudi, dimanche), description des colis obligatoire. Arrive au registre des appels et prévient l'équipe.
Témoignages	Vidéos et avis clients, logos des partenaires.
Pages légales	Mentions légales, confidentialité, conditions d'utilisation.
Contact	Les trois responsables, par téléphone ou WhatsApp, depuis chaque bouton « Nous contacter ».

Référencement : titre et description sur chaque page, plan du site (`sitemap.xml`), `robots.txt` , aperçu pour les réseaux sociaux. Site déclaré dans Google Search Console ; l'application de gestion est exclue des moteurs de recherche.

13 Administration

Écran	Rôle
Utilisateurs	Comptes, rôles, pays des représentants, activation / désactivation, adresse e-mail (pour les rapports).
Suivi et barème des bonus	Mouvements de bonus par client ; paliers modifiables.
Site internet	Nouveautés et annonces (avec date de fin), témoignages (vidéo, photo, texte), partenaires (logos), photos « En images » (chargements, départs, arrivées). Visible aussitôt sur sotrama.net.
Camions	Véhicules utilisés pour les ramassages.
Types de marchandises	Liste proposée à la saisie des articles.
SMS & e-mails envoyés	Historique des envois et des échecs.
Journal d'activité	Voir partie 10.

Ergonomie générale

- Même disposition sur toutes les pages : menu selon le rôle, fil d'Ariane, cartes, listes avec filtres et pagination.
- Recherche globale et scanner dans l'en-tête de toutes les pages.
- Confirmation avant chaque action sensible ; aide intégrée avec captures d'écran.
- Utilisable sur téléphone, tablette et ordinateur ; installable comme une application.

14 Architecture technique

Couche	Technologie
Langage	PHP 8.4 (compatible 8.2+)
Framework	Symfony 7.4 (contrôleurs, formulaires, sécurité, mailer, cache, limiteurs)
Base de données	MariaDB / MySQL, via Doctrine ORM 3 et migrations versionnées
Pages	Twig ; thème d'administration Workload (Bootstrap 5)
Scripts	JavaScript sans framework (jQuery du thème), un seul fichier `sotrama.js`
PDF	dompdf (reçus, étiquettes, manifestes, rapports)
Excel	PhpSpreadsheet (exports .xlsx mis en forme)
QR codes / code-barres	endroid/qr-code ; Code 128 généré par l'application
Notifications	Web Push (clés VAPID) ; e-mail par SMTP ; SMS Orange (API)
Mobile	Application web installable (PWA) et APK Android
Tests	PHPUnit : 187 tests automatiques (parcours complets, droits, sécurité, documents)

Organisation du code

```
src/Controller/   pages et actions (colis, expéditions, paiements, guichet, vitrine…)
src/Entity/       données (Colis, Article, Client, Expedition, Paiement…)
src/Service/      règles métier (PaiementService, BonusFidelite, Etiquettes, RapportActivite…)
src/Security/     droits (ColisVoter, Perimetre), chiffrement des identifiants
src/Command/      tâches en ligne de commande (rapports, rappels, corbeille, import…)
templates/        pages Twig, PDF et e-mails
migrations/       évolutions de la base de données
tests/            tests automatiques
```

> Les règles importantes (montants, bonus, remise, droits) sont centralisées dans des services et des « voters » : une même règle s'applique partout, et elle est couverte par les tests.

15 Modèle de données

Entité	Contenu principal
Colis	N° de suivi, code de retrait, lien de suivi, client, destinataire, expédition, type, statut, montants (tarif, remise, payé), agent, dates, corbeille.
Article	Ligne d'un colis : type de marchandise, **nombre de colis**, prix, observations, photo.
Client	Nom, téléphone, e-mail, adresse, position GPS, bonus.
Expedition	N°, mode, destination, conteneur, dates, statut, publication sur le site.
DepenseExpedition	Dépenses d'une expédition par catégorie (rentabilité).
Paiement	Montant, remise, mode, référence, caissier, date ; annulable.
MouvementBonus, PalierBonus	Gains et utilisations du bonus ; barème.
HistoriqueStatut	Changements de statut datés d'un colis.
Ramassage, Appel, Camion	Planning, registre des appels, véhicules.
User	Compte, rôle, pays (représentant), e-mail, état.
Journal, Notification	Journal d'activité ; historique des e-mails et SMS.
PushAbonnement	Appareils abonnés aux notifications.
TypeMarchandise, CompteurNumero	Liste des marchandises ; numérotation des colis.
Nouveaute, TemoignageClient, Partenaire, PhotoSite, TraficVitrine	Contenu et fréquentation du site public.

Montants en centimes d'euro (entiers) ; équivalent FCFA calculé à l'affichage (1 € = 655,957 FCFA).

16 Sécurité

Domaine	Mesures
Comptes	Mots de passe de 10 caractères minimum, robustesse contrôlée, refus des mots de passe divulgués ; 5 essais de connexion par 15 min ; session fermée si le compte est désactivé ou change de rôle ; sessions de 4 h d'inactivité.
Droits	Vérification du rôle sur chaque page et action ; représentants limités à leur pays ; code de retrait exigé à la remise (blocage après 5 erreurs).
Adresses	Identifiants chiffrés dans les URL (`/colis/0ls5xdWLtBp8M2_-OYtNTA`) : impossible de deviner ou parcourir les fiches ; lien de suivi public non devinable.
Formulaires	Jeton anti-falsification (CSRF) sur toutes les actions ; validation côté serveur.
Navigateur	Politique de sécurité du contenu (aucun script extérieur ni dans les pages), anti-clickjacking, HSTS, HTTPS obligatoire, cookies sécurisés.
Fichiers	Photos de colis hors du dossier public, visibles seulement par les utilisateurs autorisés ; SVG refusés ; noms de fichiers aléatoires.
Exports	Protection contre l'injection de formules dans Excel ; chaque export est journalisé.
Traçabilité	Journal d'activité complet ; historique des statuts ; annulations notées.
Données personnelles	Statistiques du site anonymes ; photos des colis remis supprimées automatiquement après quelques mois ; page de confidentialité.

17 Hébergement et exploitation

Élément	Valeur
Hébergement	Serveur mutualisé cPanel ; dossier `public_html/app-sotrama` ; les deux domaines pointent sur `public/`.
PHP en ligne de commande	`/opt/alt/php84/usr/bin/php` (obligatoire dans les tâches cron)
Configuration	`.env.local` sur le serveur (jamais dans Git) : base de données, envoi d'e-mails, clés de notifications, SMS, secret de l'application.
Code source	Dépôt Git ; le thème Workload n'est pas versionné (licence) et s'installe avec `app:installer-theme`.
Fichiers envoyés	`public/uploads/` et photos des colis : à inclure dans les sauvegardes.

Mise à jour

```
cd /home/c2263919c/public_html/app-sotrama
git pull
/opt/alt/php84/usr/bin/php bin/console doctrine:migrations:migrate --env=prod --no-interaction
/opt/alt/php84/usr/bin/php bin/console cache:clear --env=prod
```

Commandes utiles

Commande	Rôle
`app:creer-admin`	Créer ou réinitialiser un administrateur
`app:rapport-activite`	Rapports (options `--apercu`, `--date`, `--forcer`)
`mailer:test adresse`	Tester l'envoi d'e-mails
`app:generer-cles-push`	Clés des notifications (une seule fois)
`app:installer-theme`	Installer le thème Workload
`app:import-ancienne-base`	Reprise des données de l'ancienne application

18 Tâches automatiques

Programmées dans les tâches cron de l'hébergeur, toujours avec le chemin complet de PHP :

Quand	Commande	Effet
Chaque nuit, 0 h 00	`app:rapport-activite`	Rapport de la veille ; le lundi, de la semaine ; le 1er, du mois. Journal : `var/log/rapports.log`
Toutes les 10 min	`app:rappels-ramassages`	Rappels des ramassages à venir (notification et e-mail).
Le 1er du mois, 0 h 30	`app:vider-corbeille`	Suppression définitive des colis de la corbeille de plus de 7 jours.
Le 1er du mois, 0 h 00	`app:purger-photos`	Suppression des photos des colis remis depuis plusieurs mois.

```
# Exemple (rapport quotidien)
0 0 * * * cd /home/c2263919c/public_html/app-sotrama && /opt/alt/php84/usr/bin/php bin/console
app:rapport-activite --env=prod >> var/log/rapports.log 2>&1
```

À retenir : dans une tâche cron, `php` seul lance une version « web » de PHP qui n'exécute pas les commandes. Toujours utiliser `/opt/alt/php84/usr/bin/php`, et ne jamais laisser l'option `--apercu` (test sans envoi) dans la tâche du rapport.

En résumé : SOTRAMA dispose d'une application unique qui suit chaque colis de l'appel du client à sa remise en Afrique, avec des droits par rôle, des documents prêts à imprimer, des paiements fiables, un site public relié aux données réelles et des rapports automatiques pour la direction.